

Ch6 Food Foundations 食物基礎

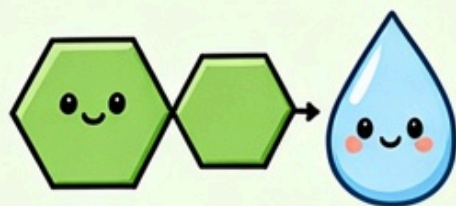
ORGANIC
有機

Organic molecules contain C-C or C-H bonds.
有機分子含有 C-C 或 C-H 鍵。

CO₂ is NOT organic.
二氧化碳不是有機

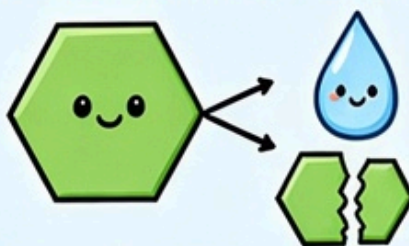
Non-organic example:
CO₂ only.
非有機例子：
只有二氧化碳。

1 CONDENSATION 縮合 (anabolism 合成代謝)



Lose 1 H₂O per bond.
每形成一個鍵，
失去一分子水。

2 HYDROLYSIS 水解 (catabolism 分解代謝)



Gain 1 H₂O per bond.
每打斷一個鍵，
加入一分子水。

Starvation 饑餓順序



Carbohydrates
碳水化合物



Lipids
脂質



Proteins
蛋白質
last resort
最後手段。

Carbs
碳水化合物
17
kJ/g
每克

Proteins
蛋白質
17
kJ/g
每克

Lipids
脂質
37
kJ/g
(×2 per gram)
每克約兩倍

Primary foods C, P, L give energy.
主要食物提供能量。
Protective: fibre, vitamins, minerals,
water — little/no energy.
保護性食物幾乎沒有能量。

1 H₂O
per bond!
一鍵一水

Remember!
記住常複習!



Lipids & Proteins

脂質 · 蛋白質

LIPIDS 脂質



$H > 2 : 1$
氫遠多於氧



Saturated
飽和 — solid, less healthy 較不健康



Unsaturated
不飽和 — liquid, healthier 較健康



Trans 反式
— worst
最差



Subcutaneous fat
皮下脂肪：

- store energy 貯存能量
- absorb shock 減震
- reduce heat loss 減少熱量散失

PROTEINS 蛋白質



Essential amino acids
必需胺基酸
from food only
只能從食物獲得

Non-essential
非必需 made by body
身體可自行製造

Antibody 抗體 and antigen 抗原
are both proteins
都是蛋白質 ❤️

Antibiotic is NOT a protein
抗生素不是蛋白質

Denature 變性：



high temperature
or unsuitable pH
高溫或不適 pH



IRREVERSIBLE
不可逆



loses 3D shape
and function
失去立體構象和功能

You got this!
你可以的! ❤️

Minerals & Ions 礦物質與離子

Ion 離子	Functions 功能	Deficiency 缺乏	Picture 圖
Ca^{2+} 鈣 Calcium	• bones and teeth 骨骼牙齒成分; • muscle contraction 肌肉收縮; • nerve impulse 神經衝動; • blood clotting 凝血; • enzyme activation 活化酶. • Excess: kidney stones 過量: 腎結石. Vit D helps absorb 維生素D幫助吸收.	rickets 佝僂病 (child 兒童); osteoporosis 骨質疏鬆 (adult 成人)	
Fe^{2+} 鐵 Iron	• oxygen transport 氧氣運送; • haemoglobin 血紅蛋白; • enzyme activation 活化酶. • Stored in LIVER 貯存在肝.	anaemia 貧血 pale tired weak 蒼白、疲倦、無力	
NO_3^- 硝酸鹽 Nitrate	• plant protein synthesis 植物蛋白質合成; • chlorophyll 葉綠素	poor growth 生長差; yellow leaves 葉黃	
Mg^{2+} 鎂 Magnesium	• chlorophyll 葉綠素; • enzyme activation in animals 活化動物體內的酶	yellowing plants 植物葉黃	
P 磷 Phosphorus	• phospholipid 磷脂; • bones and teeth 骨骼牙齒	weak bones/teeth 骨骼牙齒脆弱	
I- 碘 Iodine	• thyroid hormone 甲狀腺激素; • regulate metabolism 調節代謝	goitre 甲狀腺腫大	

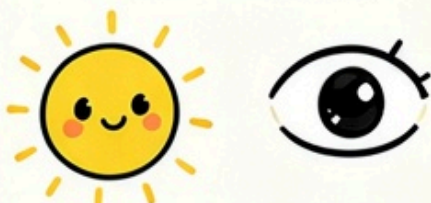
Remember!
記住常複習!

Inorganic • no energy •
needed in small amounts.
無機 • 無能量 • 只需少量

Vitamins A·C·D 維生素

1 VITAMIN A 維生素A

Fat-soluble 脂溶性



Forms visual purple
視紫素 for dim light
昏暗視覺

Skin and linings
皮膚與黏膜

Stored in liver
貯存在肝



Deficiency:
night blindness 夜盲症

2 VITAMIN C 維生素C

Water-soluble 水溶性

Connective tissue
結締組織, wound healing
傷口癒合, gums 牙齦

Heat
DESTROYS
vitamin C
高溫會破壞維生素C

Deficiency:
scurvy 壞血病



DCPIP blue →
colourless 藍 → 無色

Fewer drops =
MORE vitamin C
滴數愈少, 維生素C 愈多

3 VITAMIN D 維生素D

Fat-soluble
脂溶性



Promotes Ca and
P absorption
促進鈣·磷吸收

NOT a component
of bones
不是骨骼牙齒的成分

Made in skin
under sunlight
皮膚在陽光下合成



Deficiency:
rickets 佝僂病;
osteoporosis
骨質疏鬆

Organic · no energy · small amounts. 有機 · 無能量 · 只需少量.



Fibre & Water 膳食纖維與水

Dietary fibre 膳食纖維

- ✓ Plants make cellulose for the CELL WALL, not for humans. 植物製造纖維素是為了細胞壁，不是為了人類。
- ✓ Humans have NO enzyme to digest it → NO energy. 人類沒有酶消化纖維素，所以沒有能量。
- ✓ Helps peristalsis 幫助蠕動，gives fullness 產生飽腹感。
- ✓ Deficiency: constipation 便秘; higher colorectal cancer risk 大腸癌風險較高。
- ✓ Sources: plant foods only 只有植物性食物。



No enzyme =
no energy!
沒酶就沒能量



Water 水 (inorganic 無機)



Reactant
反應物

— hydrolysis
水解, photosynthesis
光合作用



Solvent
溶劑

— cytoplasm
細胞質



Support
支持

— turgidity,
膨脹, buoyancy
浮力



Transport
運輸

— blood
血液, xylem
木質部



High latent
heat 潛熱

— sweat cools
流汗散熱



High specific
heat 比熱容

— stable body
temperature
體溫穩定



Food Tests 1 食物檢驗 (一)

Benedict's test 本氏試驗 reducing sugar 還原糖



- 1 Add equal volume of Benedict's solution and sample.
加入等體積本氏試劑和樣本。
- 2 Place the tube in a boiling water bath /
hot water bath about 5 minutes.
放入沸水浴 / 熱水浴約5分鐘。
- 3 Observe precipitate.
Positive: brick-red precipitate 磚紅色沉澱.
More ppt = more reducing sugar 沉澱愈多, 還原糖愈多。



Iodine test 碘液試驗 Starch 澱粉

A Food sample:

食物樣本:

add iodine

加入碘液.

Positive brown

→ blue-black

棕 → 藍黑。



- 1 Boil leaf in water -
destroy membrane.



用水煮葉, 破壞細胞膜。

- 2 Hot alcohol bath -
remove chlorophyll.



熱酒精浴, 除去葉綠素。

- 3 Wash leaf with water -
remove alcohol.



用水洗葉, 洗走酒精。

- 4 Add iodine.
Leaf turns
blue-black.



加入碘液, 葉變藍黑。





★ Food Tests 2 食物檢驗 (二)



1 Clinistix 葡萄糖試紙

dip paper into sample. 把試紙浸入樣本.
+ve pink → purple 粉紅→紫.



2 Albustix 蛋白質試紙

dip paper. 把試紙浸入樣本.
+ve yellow → blue-green 黃→藍綠.



3 Biuret 雙縮脲

add Biuret reagent
(NaOH + CuSO₄) 加入雙縮脲試劑.
shake gently. 輕輕搖勻.
+ve blue → violet 藍→紫.



4 Grease spot 油斑試驗 for lipids 脂質

drop on filter paper 滴在濾紙上.
translucent spot 半透明斑.
disappears in organic solvent
遇有機溶劑後消失.



5 DCPIP for vitamin C 維生素C

add sample dropwise into DCPIP.
把樣本逐滴加入DCPIP.
blue → colourless 藍→無色.
Fewer drops = higher vitamin C
較少滴數=較高維生素C.



6 Burning test 燃燒試驗

record water temperature 記錄水溫.
burn food under water 在水下方燃燒食物.
 $\Delta T = \text{final} - \text{initial}$.
Remember: Lipids energy per gram
≈ twice carbs/proteins.
脂質每克能量約為糖/蛋白質兩倍.
Errors: heat loss and incomplete
combustion → underestimate
→ 熱散失和不完全燃燒 → 低估.
Solid food: grind with distilled water
then filter 固體先用蒸餾水研磨再過濾.



Balanced Diet 均衡飲食

Energy input vs output 能量攝入 vs 輸出



Key: Compare energy in food with energy used. 必須比較攝入和輸出。

Input > output → store fat, weight gain
攝入大於輸出 → 貯存脂肪，體重增加。

Output > input → break glycogen and fat, weight loss
輸出大於攝入 → 分解肝糖和脂肪，體重下降。

Malnutrition = undernutrition or overnutrition
營養不良 = 營養不足或營養過剩。

Obesity = excess calorie intake over time
肥胖 = 長期過量熱量。

Who 對象	Need 需要	Why 原因
Child 兒童	more energy + protein 較多能量和蛋白質	larger SA:V heat loss; rapid growth 體表面積比較大散熱多；生長快
Pregnant 孕婦	more protein, Ca, vit D, Fe, fibre 較多蛋白質、鈣、維D、鐵、纖維	foetus; bones; blood; prevent constipation 胎兒組織；骨骼；血液；防止便秘
Elderly 長者	more Ca / vit D; less energy 較多鈣 / 維D；較少能量	prevent osteoporosis; less active 預防骨質疏鬆；較少活動
Office worker 文職	less energy; more fibre + water 較少能量；較多纖維和水	sedentary; prevent constipation 久坐；防止便秘
Physical worker 體力勞動	more energy 較多能量	muscle movement 肌肉活動
Indoor 室內	more vitamin D 較多維生素D	not enough sunlight 陽光不足
Male 男性	more energy + protein 較多能量和蛋白質	more muscular; more heat loss 肌肉較多；散熱較多
Female (puberty) 青春女性	more iron 較多鐵	menstruation 月經失血

Remember to revise!
記得多複習！

